

Агар с бенгальским розовым, дихлораном и хлорамфениколом

Кат. № 1160

Rose Bengal Agar + Cloramphenicol + Dichloran (DRBC Agar)

Фасовка 500 г.
Хранить при 2-25°C

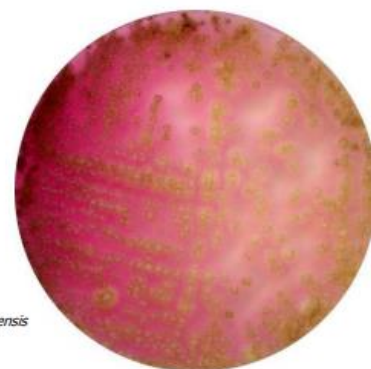
ISO 21527-1

Среда для селективного выделения и лучшего подсчета *дрожжей* и *плесневых грибов* из пищевых продуктов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Глюкоза	10,0	Пептон	5,0
КН ₂ РO ₄	1,0	Сульфат магния	0,50
Хлорамфеникол	0,10	Бенгальский розовый	0,025
Дихлоран	0,002	Бактериологический агар	15,0

Aspergillus brasiliensis
ATCC 16404



Конечная величина рН 5,6 ± 0,2 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное выделение – *дрожжи* и *плесневые грибы*

Область применения: Пищевая промышленность, медицина

Нормативы: ISO 11133 / ISO 21527

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 31,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 44–47°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар с бенгальским розовым, дихлораном и хлорамфениколом (DRBC) – селективная среда для подсчета дрожжей и плесневых грибов (методом подсчета колоний) в продуктах питания, употребляемых человеком, а также в кормах для животных с активностью воды больше 0,95, таких как: мясо, яйца, молочные продукты (кроме молочного порошка), фрукты, овощи, свежие пасты и т.д. Данная среда является модификацией Агара с бенгальским розовым.

Бенгальский розовый – селективный агент, который ингибирует рост бактерий и ограничивает размеры колоний и рост быстрорастущих плесневых грибов, позволяя расти другим, медленно растущим, дрожжам и грибам, которые появляются в виде колоний розового цвета. Хлорамфеникол – селективный агент, ингибирующий рост бактерий. Этот антибиотик рекомендуется для использования в нейтральных средах вследствие его термостойкости и широкого спектра действия. Добавление дихлорана предотвращает быстрое распространение муковых грибов, а также ограничивает размеры колоний представителей других родов, что облегчает подсчет колоний.

Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Фосфат калия – буфер. Сульфат магния – источник серы и других микроэлементов. Бактериологический агар является отвердителем.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Розовый
Цвет готовой среды	Насыщенный розовый
Конечный pH (при 25°C)	5,6±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подсчета *дрожжей* и *плесневых грибов* согласно ISO 21527:
 Приготовить исследуемый образец, исходную суспензию и профильтровать разведение.
 Перенести 0,1 мл исследуемый образец на чашки с агаром.
 На вторую чашку перенести первое десятичное разведение (10^{-1}) или 0,1 мл разведения 10^{-2} .
 Распределить жидкость по поверхности чашки с агаром, пока жидкость полностью не впитается в среду.
 Инкубировать подготовленные чашки аэробно, при $25 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 5 дней.
 Отобрать для подтверждения и произвести подсчет колоний.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

В соответствии с ISO 11133:

Инкубирование: 5 дней/ $25 \pm 1^\circ\text{C}$

Инокулирование: 100 ± 20 мин 50 КОЕ (Продуктивность) / 10^4 - 10^6 КОЕ (Селективность)

Микроорганизмы	Рост	Типичная реакция
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший (2), >50%	Типичные колонии, пропагулы по каждому виду
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Хороший (2), >50%	Типичные колонии, пропагулы по каждому виду
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется (0)	
<i>Mucor racemosus</i> ATCC 42647	Хороший (2), >50%	Типичные колонии, пропагулы по каждому виду
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Ингибируется (0)	
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763	Хороший (2), >50%	Типичные колонии, пропагулы по каждому виду